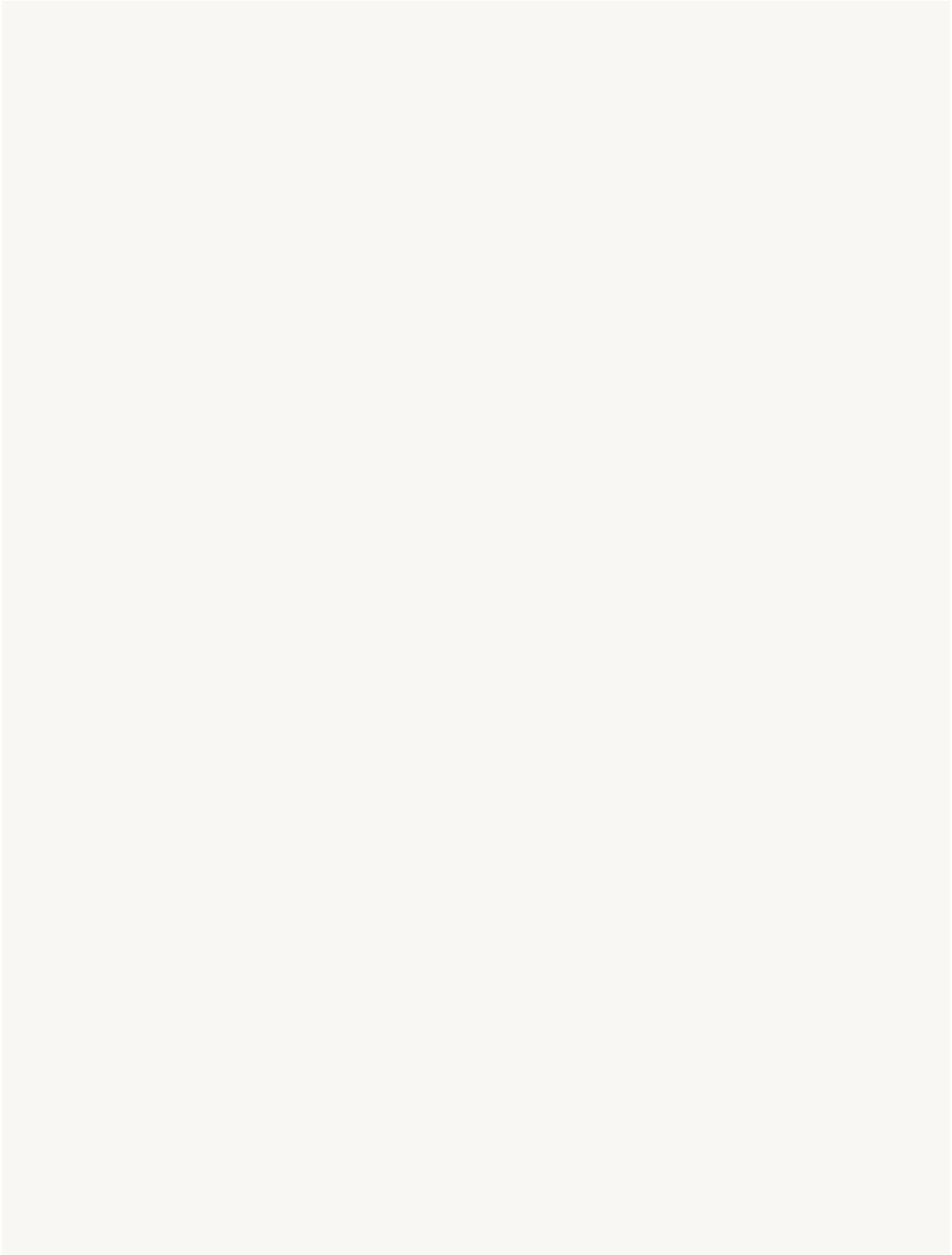




중고차 가격은 숫자 하나만 보고 판단하기 어렵습니다.

같은 브랜드라도 연식, 주행거리, 사고 이력에 따라 가격 차이가 커집니다.



비교 기준 부족

매물 가격이 싼지 비싼지 바로 판단하기 어렵습니다.



조건 조합 복잡

브랜드, 모델, 연식, 주행거리가 함께 가격을 흔듭니다.



평균의 함정

초고가 매물이 섞이면 일반 가격대가 흐려집니다.



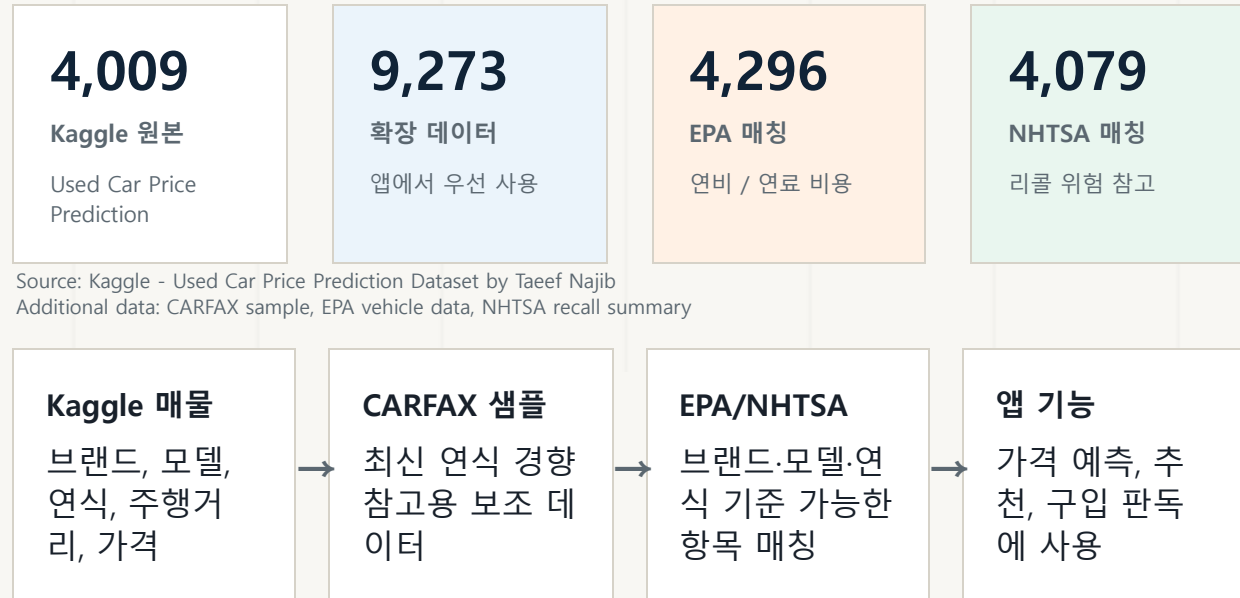
앱으로 해결

조건 입력, 예측 가격, 유사 매물 비교 흐름으로 구성했습니다.

핵심 질문: 입력한 차량 조건이 시장 데이터 안에서 어느 정도 가격대로 보이는가?

Kaggle 데이터를 기본으로 사용하고, 외부 정보는 보조로 붙였습니다.

가격 예측은 매물 조건 중심, 추천과 판독은 연비·리콜 정보까지 참고했습니다.



가격을 네 가지 관점으로 나눠서 봤습니다.

가격 자체, 차량 조건, 상태 정보, 외부 위험 정보를 함께 비교했습니다.

가격

평균보다 일반 가격대와 이상치를 구분했습니다.

차량 조건

브랜드, 모델, 연식, 주행거리를 핵심 입력값으로 봤습니다.

상태 정보

사고 이력과 클린 타이틀 여부를 비교 기준에 포함했습니다.

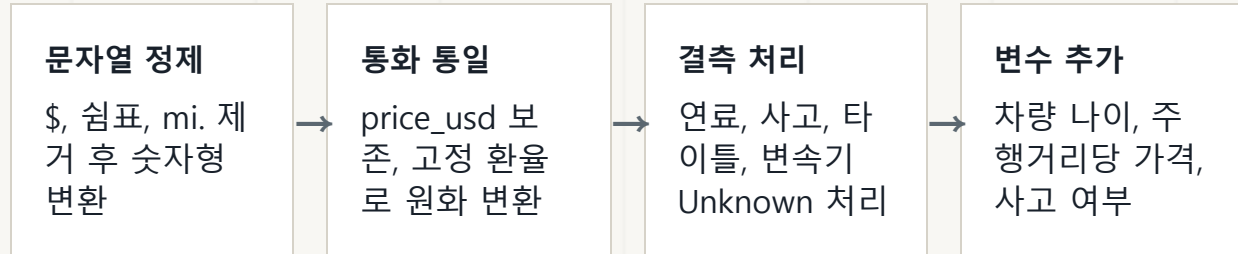
외부 정보

EPA 연비와 NHTSA 리콜 정보는 추천과 판독에서 참고했습니다.

실시간 시세 서비스가 아니라 샘플 데이터 기반 참고 서비스입니다. 모델 결과는 감정가가 아니라 조건별 기준선으로 해석했습니다.

문자로 들어온 매물 정보를 모델이 읽을 수 있게 정리했습니다.

가격과 주행거리를 숫자로 바꾸고, 사고 여부 같은 판단 변수를 추가했습니다.



모델에 넣기 전 정리

- 연식과 주행거리는 숫자형 변수로 사용
- 브랜드, 모델, 연료, 변속기 등은 원-핫 인코딩
- 가격 분포가 한쪽으로 치우쳐 로그 변환 적용
- 상위 1% 초고가 매물 93건은 학습에서 제외

환율 기준

1 USD = 1,532.52원 (2026-06-04)

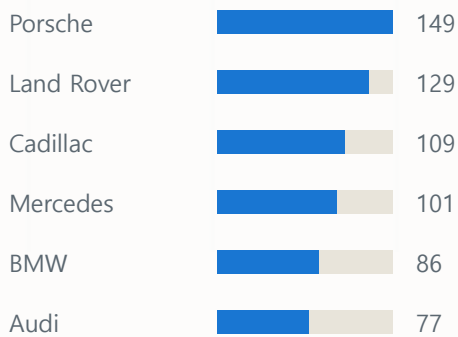
원화 가격은 실제 환율 연동 시세가 아니라 발표와 비교를 쉽게 하기 위한 변환값입니다.

EDA 발견

가격은 브랜드와 연식에 따라 확실히 달라졌습니다.

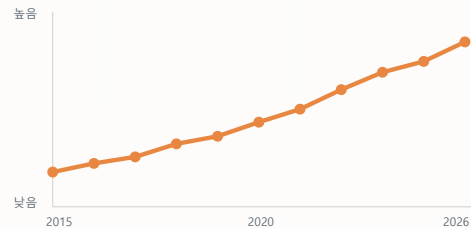
초고가 매물이 평균을 흔들어서 일반 가격대는 따로 봐야 했습니다.

브랜드별 평균 가격 (백만원)



고가 브랜드가 평균 가격 상위권에 위치해 브랜드가 중요한 변수임을 확인했습니다.

연식별 평균 가격 추세 (백만원)



대체로 최신 연식일수록 가격이 높지만, 일부 연도는 샘플 구성과 고가 매물 영향으로 흔들릴 수 있습니다.

모델의 역할은 정답 맞히기가 아니라 비교 기준을 주는 것입니다.

예측 가격과 유사 매물 평균을 함께 보여줘서 결과를 해석하게 구성했습니다.

**1,498
만원**

평균 절대 오차
작지 않은 오차

0.677

R² 설명력

가격 변동 일부 설명

93

학습 제외 매물
상위 1% 초고가

RF

모델

RandomForestRegressor

Source: Kaggle - Used Car Price Prediction Dataset by Taeef Najib
Additional data: CARFAX sample, EPA vehicle data, NHTSA recall summary

RandomForest를 쓴 이유

- 브랜드와 모델처럼 범주형 변수가 많음
- 연식, 주행거리, 사고 이력 조합에 따라 가격이 달라짐
- 조건 조합별 가격 패턴을 비교적 유연하게 반영

결과 해석

- 정밀한 감정이 산정 모델로 보기는 어려움
- 조건별 참고 가격대를 제시하는 용도로 해석
- 향후 Linear Regression, XGBoost와 비교 필요

분석 결과를 사용자가 직접 눌러보고 비교할 수 있게 했습니다.

발표에서는 네 화면만 빠르게 보여주면 흐름이 잡힙니다.

EDA / 시각화

가격 분포와 브랜드·연식별 차이를 먼저 확인합니다.

모델 / 예측

차량 조건을 넣고 예상 가격과 유사 매물 평균을 확인합니다.

추천

예산 이하에서 최신 연식과 낮은 주행거리 차량을 우선 확인합니다.

구입 판독

예측가 대비 가격, 사고, 연비, 리콜 정보를 함께 비교합니다.

데모 순서: EDA 분포 → 브랜드/연식 필터 → 조건 입력 예측 → 예산 이하 추천

보조 기능: 가격 예측 게임과 한국 기준 보정은 구현만 언급하고, 시간 여유가 있을 때만 보여줍니다.

결론

중고차 가격을 그냥 보는 것에서
조건별로 비교하고 판단
하는 서비스로 만들었습
니다.

감사합니다